

1. 두 집합 $X = \{-1, 1, 2\}$, $Y = \{0, 1, 2, 3\}$ 에서 X 의 임의의 원소 x 에 대하여 다음 <보기>와 같은 X 에서 Y 로의 대응을 생각할 때, X 에서 Y 로의 함수인 것을 모두 고른 것은? [4점]¹⁾

<보기>

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| ㉠. $x \rightarrow x$ | ㉡. $x \rightarrow x+1$ |
| ㉢. $x \rightarrow x -1$ | ㉣. $x \rightarrow x^2$ |
| ㉤. $x \rightarrow x^2-1$ | |

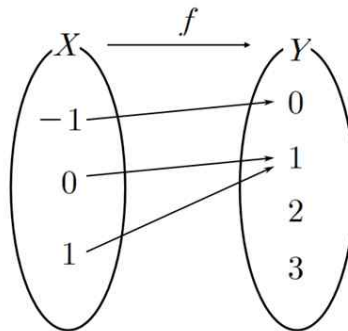
- ① ㉠, ㉢ ② ㉡, ㉣ ③ ㉢, ㉤
 ④ ㉠, ㉢, ㉣ ⑤ ㉡, ㉢, ㉤

2. 무리식 $\frac{x}{\sqrt{2-x}}$ 의 값이 실수가 되도록 하는 x 의 값의 범위는? [4점]²⁾

- ① $x < 2$ ② $x \leq 2$ ③ $x > 2$
 ④ $x \geq 2$ ⑤ $x < 0$

3. 다음 그림과 같은 $f: X \rightarrow Y$ 와

함수 $g(x) = ax^2 + bx + c$ 가 서로 같은 함수일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은? [4점]³⁾



- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

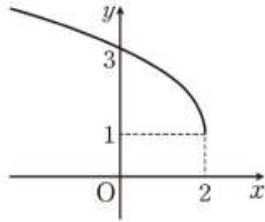
4. 조합에서 ${}_nC_2 = 36$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값은? [4점]⁴⁾

- ① 7 ② 8 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 11

5. 함수 $y = \frac{3x-1}{x+1}$ 의 그래프에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? [4.3점]⁵⁾

- ① 정의역은 $\{x \mid x \neq -1 \text{인 실수}\}$
- ② 치역은 $\{y \mid y \neq 3 \text{인 실수}\}$
- ③ 점근선은 $x = -1, y = 3$ 이다.
- ④ $y = \frac{3}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 것이다.
- ⑤ 함수의 그래프는 모든 사분면을 지난다.

6. 함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값은? [4.3점]⁶⁾



- ① -10
- ② -8
- ③ -6
- ④ -4
- ⑤ -2

7. 두 집합 $X = \{x \mid x \geq 2\}, Y = \{y \mid y \geq 5\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 $f(x) = x^2 - 2x + a$ 가 일대일 대응일 때, 상수 a 의 값은? [4.3점]⁷⁾

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

8. 두 함수 $f(x) = -x + 3, g(x) = 2x - 4$ 에 대하여 $(h \circ g \circ f)(x) = g(x)$ 를 만족시키는 함수 $h(x)$ 에 대하여 $h(1)$ 의 값은? [4.3점]⁸⁾

- ① -3
- ② -1
- ③ 1
- ④ 3
- ⑤ 5

9. 함수 $f(x) = \frac{bx+c}{x+a}$ 의 그래프가 점 (2,1)에 대하여 대칭이고 (0,2)를 지날 때, $f^{-1}(5)$ 의 값은?
(단, a, b, c 는 상수) [4.5점]⁹⁾

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
- ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

10. 어느 은행의 본점이 있는 도시에 4개의 지점이 있는데, 본점에서 각 지점까지의 거리는 모두 다르다. 본점에 소속된 4명의 직원 A, B, C, D 를 각 지점에 출장 보내려고 할 때, A 를 B 보다 가까운 지점으로 보내는 경우의 수는? [4.5점]¹⁰⁾

- ① 12 ② 14 ③ 16
- ④ 18 ⑤ 20

11. 어느 회사에서 올해 입사한 직원 8명 중 해외 지사로 파견할 3명의 직원을 뽑으려고 한다. 남자 직원을 적어도 1명 포함하여 뽑는 방법의 수가 46일 때, 올해 입사한 남자 직원의 수는? [4.5점]¹¹⁾

- ① 2 ② 3 ③ 4
- ④ 5 ⑤ 6

12. 두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 에 대하여 다음 <조건>을 모두 만족시키는 X 에서 Y 로의 함수 f 의 개수는? [4.5점]¹²⁾

<조건>

(가) X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여
 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) < f(x_2)$ 이다.

(나) $f(3) > 5$

- ① 22 ② 24 ③ 26
- ④ 28 ⑤ 30

13. 곡선 $y = \frac{2}{x}$ 위의 제1사분면에 있는 점 P 와 곡선 $y = -\frac{8}{x}$ 위의 제4사분면에 있는 점 Q 에 대하여 삼각형 OPQ 의 넓이의 최솟값은?
(단, O 는 원점이다.) [4.5점]¹³⁾

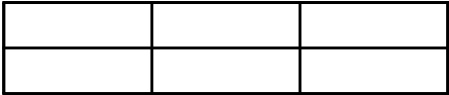
- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

14. 두 함수

$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2ax + 6 & (x < 0) \\ x + 6 & (x \geq 0) \end{cases}$, $g(x) = x + 3$ 에 대하여 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 의 치역이 $\{y \mid y \geq 5\}$ 일 때, 상수 a 의 값은? [4.6점]¹⁴⁾

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

15. 아래 그림과 같이 직사각형을 같은 크기의 직사각형 6개로 나눈 종이가 벽에 붙어 있다. 이 종이의 모든 칸에 문자 A, B, C 중 한 문자를 써 넣을 때, 다음 <조건>을 모두 만족시키도록 문자 6개를 써 넣는 경우의 수는? [4.7점]¹⁵⁾



<보기>

(가) 좌우 또는 상하의 칸에는 같은 문자를 쓰지 않는다.

(나) A, B, C 중 적어도 한 문자는 반드시 3번 이상 쓴다.

(다) 두 문자만 사용해도 된다.

- ① 34 ② 36 ③ 38
- ④ 40 ⑤ 42

단답형1. 다음 함수 $y=-x^2+1$ 의 정의역과 치역을 구분하여 구하시오. [5점]¹⁶⁾

정의역 :

치역 :

단답형2. 함수 $y=\frac{1}{x+1}+2$ 의 점근선의 방정식을 모두 쓰시오. [5점]¹⁷⁾

단답형3. 1부터 9까지의 자연수 중에서 서로 다른 4개의 자연수를 택할 때, 홀수 2개, 짝수 2개를 택하는 경우의 수를 구하시오. [5점]¹⁸⁾

서술형1. 남학생 3명, 여학생 4명 중 5명을 택하여 다음 <조건>을 모두 만족하도록 일렬로 세우는 경우의 수를 구하시오. [6점]¹⁹⁾

- <조건>

(가) 남학생 2명 이상을 반드시 포함한다.

(나) 남학생끼리는 모두 이웃하지 않는다.

서술형2. 함수 $f(x)=x^2+1$ ($x \geq 0$)의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $F(x)$ 를 $F(x)=g(x)-x+1$ 로 정의한다. 함수 $F(x)$ 의 그래프와 x 축과의 교점의 개수를 구하시오. [7점]²⁰⁾

서술형3. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases} \frac{x+1}{x-3} & (x>4) \\ \sqrt{4-x+a} & (x\leq 4) \end{cases}$$

가 다음 <조건>을 모두 만족시킨다.

<조건>

(가) 치역은 $\{y \mid y > 1\}$ 이다.

(나) 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여
 $f(x_1)=f(x_2)$ 이면 $x_1=x_2$ 이다.

$f(3)+f(k)=10$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.²¹⁾

[7점]

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10) 1

11) 2

12)

13)

14)

15)

단1. 정의역 : $\{x|x \text{는 모든 실수}\}$

치역 : $\{y| y \geq 1\}$

단2. $x=-1, y=2$

단3. 60

서1. 936

서2. 2개

서3. $\frac{13}{3}$